

3D 打印技术在古建筑油漆彩绘智能化施工中的应用

朱陈磊

摘要: 该文聚焦 3D 打印技术在古建筑油漆彩绘智能化施工领域的应用, 剖析该技术的原理与特点, 阐述其在古建筑油漆彩绘施工中的多种应用方式, 探讨该技术所具备的高精度还原、高效施工、环保可持续以及成本效益等显著优势, 并结合山东省济宁市凤凰台植物园凤凰阁建设项目案例进行分析。旨在为古建筑油漆彩绘的保护与修复提供创新且可行的技术路径, 推动 3D 打印技术在古建筑保护领域的广泛应用。

关键词: 3D 打印技术; 古建筑; 油漆彩绘; 智能化施工

doi: 10.3969/j.issn.1672-2167.2025.06.007

古建筑油漆彩绘作为人类文明的瑰宝, 承载着丰富的历史文化信息, 反映特定时期的艺术风格与工艺水平。然而, 受岁月侵蚀、自然环境变化以及人为因素等影响, 众多古建筑油漆彩绘面临着褪色、表皮剥落、破损等严峻问题。随着科技的飞速发展, 将 3D 打印技术引入古建筑油漆彩绘施工, 有望实现高精度还原、高效作业以及环境保护等多重目标, 对于古建筑的保护与传承具有重要的现实意义。

1 3D 打印技术概述

3D 打印技术, 又称增材制造, 是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维实体物件的过程。与传统的减材制造工艺(如车削、铣削等通过去除材料来塑造形状的方式)截然不同, 3D 打印从无到有, 按照预设的数字化路径, 将材料精确地逐层叠加, 最终形成所需的物体形状^[1]。

该技术的工作流程主要包含以下关键环节: 第 1, 模型构建。借助专业的三维建模软件, 依据实际需求设计出精确的三维数字模型。对于古建筑油漆彩绘构件的复制, 对原始构件的详细测量与分析, 在软件中精准还原其形状、尺寸以及表面纹理细节。第 2, 切片处理。将构建好的三维模型导入专门的切片软件, 软件会按照设定的厚度对模型进行切片分层, 将三维模型转化为一系列二维层面的信息。这些信息详细记录了每个层面的

轮廓形状、尺寸大小以及打印时喷头的运动路径等关键参数, 为后续的打印操作提供精确的指令^[2]。第 3, 打印成型。3D 打印设备依据切片软件生成的指令, 将特定的打印材料按照预设的路径和顺序逐层堆积。

2 3D 打印技术在古建筑油漆彩绘施工中的应用方式

2.1 构件精准复制

2.1.1 数据采集

为实现古建筑油漆彩绘构件的精准复制, 首先要进行全面且高精度的数据采集。利用三维激光扫描技术, 对古建筑上保存较为完好的目标构件进行全方位扫描。三维激光扫描设备能快速获取构件表面的三维空间数据, 精确记录构件的形状、尺寸以及表面的纹理细节, 精度可达毫米级别。对于古建筑中斗拱部位带有精美油漆彩绘的构件, 结合三维激光扫描, 可获取其复杂的几何形状、各个部件的精确尺寸以及油漆彩绘图案的细微起伏等信息^[3]。

2.1.2 复制流程

将采集到的三维数据和色彩数据导入专业的逆向工程软件中进行处理。在软件中, 对扫描数据进行去噪处理, 去除因扫描环境或设备误差产生的干扰数据; 之后进行对齐操作, 确保从不同角度扫描的数据准确拼接; 并对可能存在的小瑕疵和误差进行修复,

从而构建出精确的三维数字模型。此模型不仅包含构件的几何形状, 还融合了精确的油漆彩绘图案和色彩信息。然后, 根据构件的材质特性和使用要求, 选择合适的 3D 打印材料。对于木质结构的油漆彩绘构件, 可选择具有良好木质质感和相似物理性能的高分子复合材料。该材料具备与木材相近的密度、硬度和纹理效果, 同时具有更好的耐久性和抗腐蚀性^[4]。将处理好的三维模型导入 3D 打印设备, 按照预设的打印参数进行打印。在打印过程中, 严格控制打印温度、喷头移动速度、材料挤出量等参数, 确保打印精度。最后, 根据之前采集的色彩数据, 采用专业的上色工艺, 对构件进行精确的色彩还原, 实现对受损或缺失构件的完美复制。

2.2 定制化模板制作

2.2.1 模板设计

在古建筑油漆彩绘施工中, 许多复杂的图案和精细的线条给手工绘制带来极大挑战。利用 3D 打印技术制作定制化模板, 可有效解决这一问题。第 1, 根据古建筑油漆彩绘的原始图案设计, 借助计算机辅助设计(Computer Aided Design, CAD)软件进行精确的二维图案模板设计。第 2, 在设计过程中, 充分参考古建筑原有的图案风格、比例和尺寸, 确保模板与原始图案的一致性。对于古建筑梁枋上常见的云纹图案, 可以先对原图

案进行详细测量和分析，然后在 CAD 软件中精确绘制出其线条的粗细、弯曲度以及图案的整体布局^[5]。第 3，考虑到施工的便利性和模板的耐用性，对模板的厚度、边缘形状等进行优化设计。例如，适当增加模板边缘的厚度，以增强模板的强度，防止在施工过程中变形。

2.2.2 打印与使用

将设计好的二维图案模板文件导入 3D 打印设备，选择合适的材料进行打印。通常选用具有一定柔韧性和耐磨性的塑料材料，如聚氨酯塑料。这种材料既便于在施工过程中贴合不同形状的建筑表面，又能在多次使用过程中保持图案的清晰度和完整性。打印完成后，对模板进行质量检查，确保图案的精度和模板的物理性能符合要求。在实际施工中，将 3D 打印的模板覆盖在需要绘制油漆彩绘的部位，通过喷绘、刷涂等方式，沿着模板的轮廓进行上色。施工人员可以根据需要选择不同的颜料和上色工具，确保颜色的均匀性和附着力^[6]。

2.3 材料创新应用

3D 打印技术的发展为古建筑油漆彩绘材料的创新应用提供了广阔空间。传统古建筑油漆彩绘多采用天然材料，如大漆、桐油、矿物颜料等，这些材料具有良好的耐久性和环保性，但在施工过程中存在一些局限性，如干燥速度慢、施工工艺复杂等。研发新型 3D 打印材料，可模拟传统天然材料的性能，并克服其部分缺点。开发基于生物基的 3D 打印材料，其主要成分来源于可再生的生物质资源，如植物纤维、淀粉等，这种材料具有良好的生物相容性和可降解性，在打印过程中能够实现与传统材料相似的流动性和固化特性，打印后形成的涂层具有

与天然大漆相似的光泽度和硬度，同时具备更好的耐候性和抗老化性能。

3 3D 打印技术的应用优势

3.1 高精度还原

3D 打印技术在古建筑油漆彩绘施工中展现出卓越的高精度还原能力。借助先进的 3D 扫描技术，能够精确获取古建筑原有彩绘的每一处细节，包括线条的粗细、图案的复杂纹理以及色彩的微妙变化等信息。通过对这些数据的精确处理与转化，3D 打印可以将彩绘图案以极高的精度复制出来，误差能够控制在极小的范围内。在绘制复杂图案时，手工绘制会出现线条不直、图案变形等问题，而 3D 打印技术能够始终保持图案的一致性和准确性，完美呈现古建筑油漆彩绘的原始风貌，最大限度地保留其历史文化价值和艺术魅力（表 1）。

从表 1 可以看出，在图案线条宽度和构件尺寸的复制精度上，3D 打印明显优于传统手工复制。这使得 3D 打印复制出的油漆彩绘构件和图案能最大限度地接近原始状态，完整地保留古建筑历史风貌和艺术价值，为古建筑的保护与传承提供了可靠的技术支持。

3.2 高效施工

3D 打印技术能大幅提高古建筑油漆彩绘的施工效率。传统手工绘制和修复工作需要施工人员具备精湛的技术，且工作过程耗时较长。以一个中等规模的古建筑油漆彩绘修复项目为例，若采用传统手工方式，完成全部工作需要数月甚至数年时间（表 2）。

从表 2 可知，3D 打印辅助施工大大缩短了施工时间。利用 3D 打印能够快速制作构件和模板，缩短手工操作的时间，加快施工进度，快速完成古建筑油漆彩绘的修复与保护工作。

3.3 环保可持续

在环保可持续方面，3D 打印技术具有突出优势。第 1，3D 打印采用增材制造方式，材料利用率高。3D 打印能够根据模型需求精确分配材料，减少废料的产生。第 2，研发的新型 3D 打印材料大多具有环保特性，如生物基材料可降解，减轻了对环境的污染。第 3，利用 3D 打印技术复制和修复构件，减少了对原始材料的开采和使用，有助于保护自然资源，也符合可持续发展的理念。第 4，3D 打印过程相对传统施工方式，产生的噪声、粉尘等污染物较少，对古建筑周边环境的影响更小。

3.4 成本效益

从长期来看，3D 打印技术在古建筑油漆彩绘施工中具有显著的成本效益。在人工成本方面，传统的油漆彩绘施工高度依赖熟练工匠，而培养一名熟练的古建筑油漆彩绘工匠需要多年时间，其人工费用也相对较高。3D 打印技术的应用减少了对大量人工的需求，虽然前期需要投入一定的资金用于设备购置和技术人员培训，但从长远来看，使用 3D 打印技术能够有效降低人工成本。在材料成本方面，3D 打印技术通过精准控制材料用量，避免了材料的浪费，降低了材料的损耗成本。同时，由于 3D 打印技术可使用一些新型的、性能优良且价格相对合理的材料，这些材料在耐久性、耐候性等方面表现出色，减少后期维护和修复的成本。

4 案例分析

4.1 项目背景介绍

济宁市凤凰台植物公园凤凰阁项目为新建仿古阁楼工程，地上 8 层，地下 1 层，建筑面积 2268.24 m²，为框架结构。

表 1 传统手工复制与 3D 打印复制的效果对比

比较项目	传统手工复制 /mm	3D 打印复制 /mm
图案线条宽度误差范围	[-1.5, 2]	[-0.2, 0.5]
构件尺寸误差范围	[-2, 3]	[-0.5, 1]

表 2 传统手工施工与 3D 打印辅助施工所需时间对比

施工方式	完成中等规模项目所需时间 / 月
传统手工施工	6 ~ 12
3D 打印辅助施工	1 ~ 3

4.2 3D打印技术实施过程

数据采集与处理。采用高精度三维激光扫描仪对古建筑上保存相对完好的油漆彩绘构件进行全方位扫描，获取其三维空间数据。同时，利用专业色彩采集设备对构件表面的油漆彩绘颜色进行精确测量和记录。将采集到的数据导入逆向工程软件，进行去噪、对齐、修复等处理，构建出精确的三维数字模型，并将色彩信息与模型进行融合。

构件复制与模板制作。根据受损构件的特点和需求，选择合适的3D打印材料，如模拟木质质感的高分子复合材料和具有良好柔韧性的塑料材料。对于部分损坏严重的构件，利用3D打印技术按照构建好的三维模型进行精准复制。对于大面积的图案绘制，结合CAD软件设计定制化模板，并使用3D打印设备打印出模板。在打印过程中严格控制打印参数，确保构件和模板的精度。

材料创新应用与施工。在该项目中应用了新型的生物基3D打印材料，该材料具有良好的耐久性和环保性，能模拟传统油漆彩绘材料的质感和性能。同时，添加纳米二氧化钛和纳米氧化锌等纳米颗粒，能够提高材料的抗菌、自清洁和紫外线屏蔽性能。施工过程中，先将3D打印复制的构件安装到相应位置，然后利用3D打印的模板进行图案绘制，并按照原始色彩数据进行精确上色。

4.3 成果展示与评估

施工精度对比。为直观展示3D打印技术在施工精度方面的优势，选取凤凰阁中具有代表性的梁枋部位，

表 3 彩绘效果对比

对比项目	传统手工彩绘 /mm	3D 打印彩绘 /mm	精度偏差允许范围 /mm
线条宽度	平均值：5.2， 偏差范围：±0.5。	平均值：5.0， 偏差范围：±0.1。	±0.2
图案间距	平均值：10.3， 偏差范围：±0.8。	平均值：10.0， 偏差范围：±0.2。	±0.3

表 4 彩绘成本对比

成本项目	传统手工彩绘 / 元	3D 打印技术 / 元
材料成本	150000	130000
人工成本	300000	180000
设备成本	50000	200000（前期一次性投入，后期可分摊）
总成本	500000	510000（按本次项目计算，长期来看成本更低）

分别采用传统手工彩绘和3D打印彩绘2种方式进行施工，并对其精度进行对比分析。使用高精度测量仪器对彩绘图案的线条宽度、图案间距等关键尺寸进行测量，结果如表3所示。

从表3可以看出，3D打印彩绘在施工精度上明显优于传统手工彩绘，其偏差范围均在精度允许范围内，而传统手工彩绘的偏差相对较大。

工期对比。在凤凰阁项目中，选取面积相同的2个区域进行油漆彩绘施工，一个区域采用传统手工彩绘方式，另一个区域采用3D打印技术进行彩绘施工，记录其施工工期。结果显示，传统手工彩绘施工区域的工期为60 d，而3D打印技术施工区域的工期仅为36 d，3D打印技术施工工期相比传统手工彩绘缩短了约40%，大大提高了施工效率。

成本对比。对凤凰阁项目中采用3D打印技术和传统手工彩绘的成本进行详细核算，包括材料成本、人工成本、设备成本等。具体数据如表4所示。

虽然在本次项目中，3D打印技术的总成本略高于传统手工彩绘，但考虑到3D打印设备的长期使用价值，以及随着技术发展设备成本的逐渐降低，长期来看，3D打印技术在成本控制方面有更大优势。同时，3D打印技术还能大大减少人工成本，降低人工依赖性，提高施工的稳定性和可控性。

5 结语

3D打印技术凭借其高精度、高效率、环保可持续及成本效益等诸多优势，给古建筑油漆彩绘智能化施工带来了创新性的解决方案。通过构件精准复制、定制化模板制作及材料创新应用等多种方式，能够有效提升古建筑油漆彩绘的修复与保护水平。尽管目前3D打印技术在古建筑领域的应用仍面临一些挑战，但随着技术的不断发展和成熟，3D打印技术有望在古建筑保护与修复领域发挥更重要的作用，为传承和弘扬历史文化遗产作出更大贡献。

参考文献：

[1] 刘新业, 申浩辰. 3D 打印技术在古建筑纹饰复原中的应用实现 [J]. 山东工业技术, 2016 (12) : 234.
[2] 许飞进, 李昌鹏, 张霄霄. 3D 打印技术在古建筑保护中的运用 [J]. 南昌工程学院学报, 2018, 37 (1) : 58-62.
[3] 黎家昕, 王金晶, 吴连铭, 等. 3D 打印技术在建筑行业的研究、应用现状与展望 [J]. 科技风, 2022 (11) : 78-83, 157.
[4] 田鹏程. 传统建筑油漆彩绘智能化施工技术 [J]. 建筑技术, 2024, 55 (20) : 2495-2497.
[5] 许宝卉, 袁江平. 纸基彩色 3D 打印下的广灵剪纸文化衍生应用及开发 [J]. 今日印刷, 2017 (8) : 29-32.
[6] 陈杰, 史素青, 宫永宽, 等. 特殊润湿表面制备方法 & 表面形貌研究进展 [J]. 涂料工业, 2021, 51 (8) : 75-82.